



第5章 目标规划

第1节 目标规划的数学模型

第2节 解目标规划的图解法

第3节 解目标规划的单纯形法

第4节 灵敏度分析

第5节 应用举例



第5章 目标规划

第1节 目标规划的数学模型

第2节 解目标规划的图解法

第3节 解目标规划的单纯形法

第4节 灵敏度分析

第5节 应用举例

第2节 解目标规划的图解法

对只具有两个决策变量的目标规划的数学模型，可以用图解法来分析求解。

例：某工厂生产**I**、**II**两种产品，数据如下

	I	II	拥有量
原材料 (kg)	2	1	11
设备	1	2	10
利润 (元/件)	8	10	

决策者在原材料供应严格受限制的情况考虑：首先产品**II**的产量不低于产品**I**的产量；其次充分利用设备有效台时，不加班；再次利润不低于**56**元。列出模型，并求解。

$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

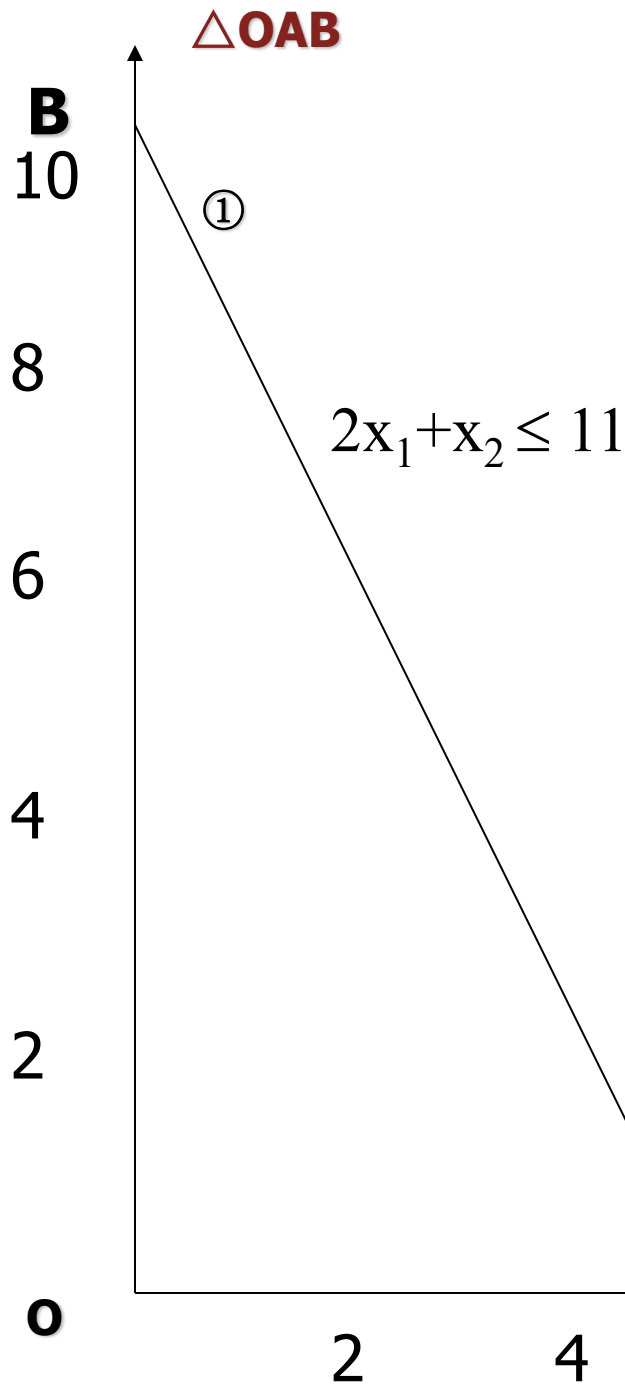
$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad \text{①}$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad \text{②}$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad \text{③}$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad \text{④}$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$



$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad \textcircled{1}$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad \textcircled{3}$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad \textcircled{4}$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$

●先在平面直角坐标系的第一象限内, 做各约束条件。绝对约束条件的作图与线性规划相同。

●本例中满足绝对约束的可行域为三角形 OAB 。

$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

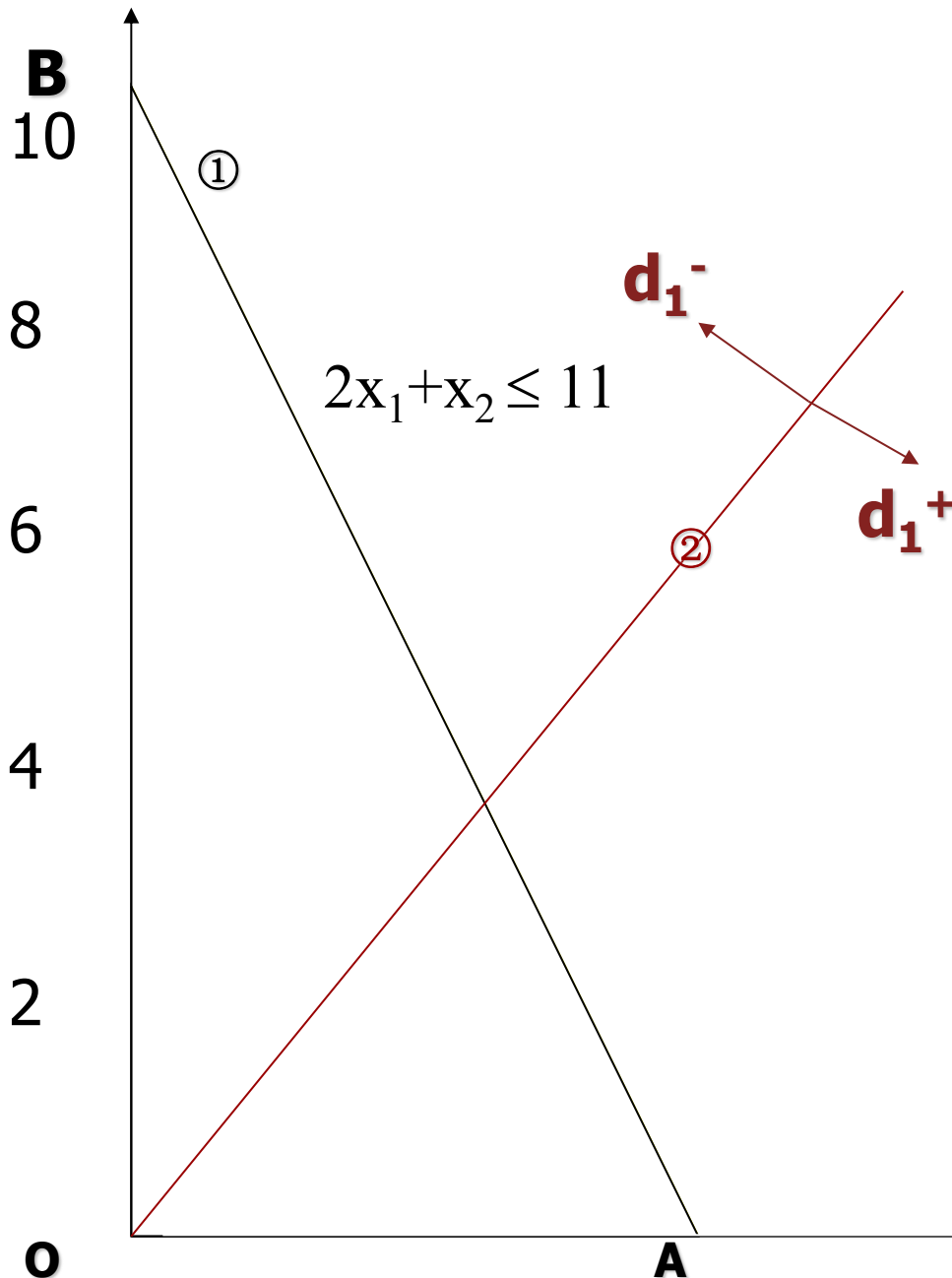
$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad \textcircled{1}$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad \textcircled{3}$$

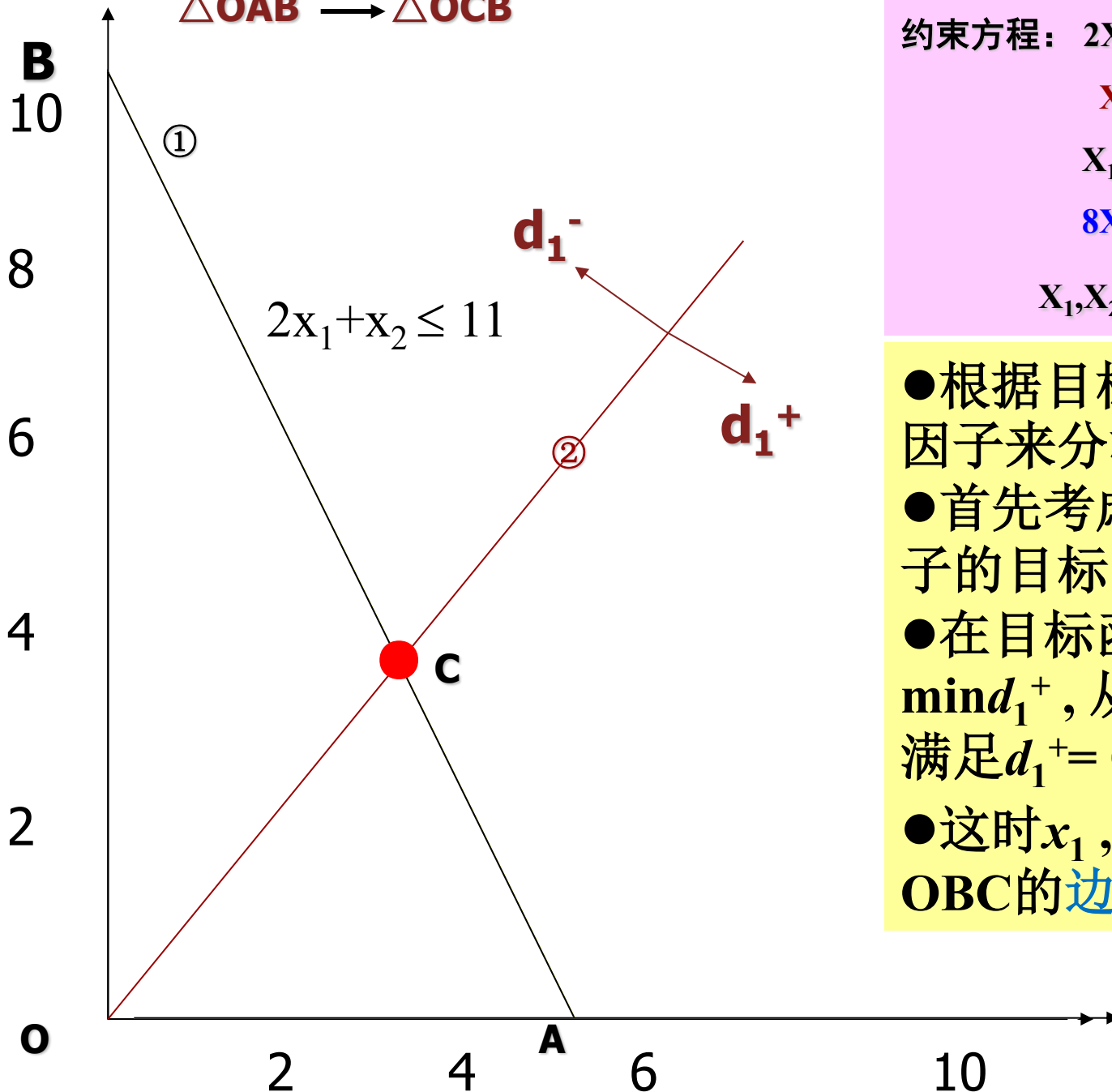
$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad \textcircled{4}$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$



- 先在平面直角坐标系的第一象限内, 做各约束条件。绝对约束条件的作图与线性规划相同。
- 本例中满足绝对约束的可行域为三角形 OAB 。
- 做目标约束时, 先令 $d_i^-, d_i^+ = 0$, 做相应的直线, 然后在这直线旁标上 d_i^-, d_i^+ , 如图所示。这表明目标约束可以沿 d_i^-, d_i^+ 所示方向平移。

$\triangle OAB \rightarrow \triangle OCB$



$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad ①$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad ②$$

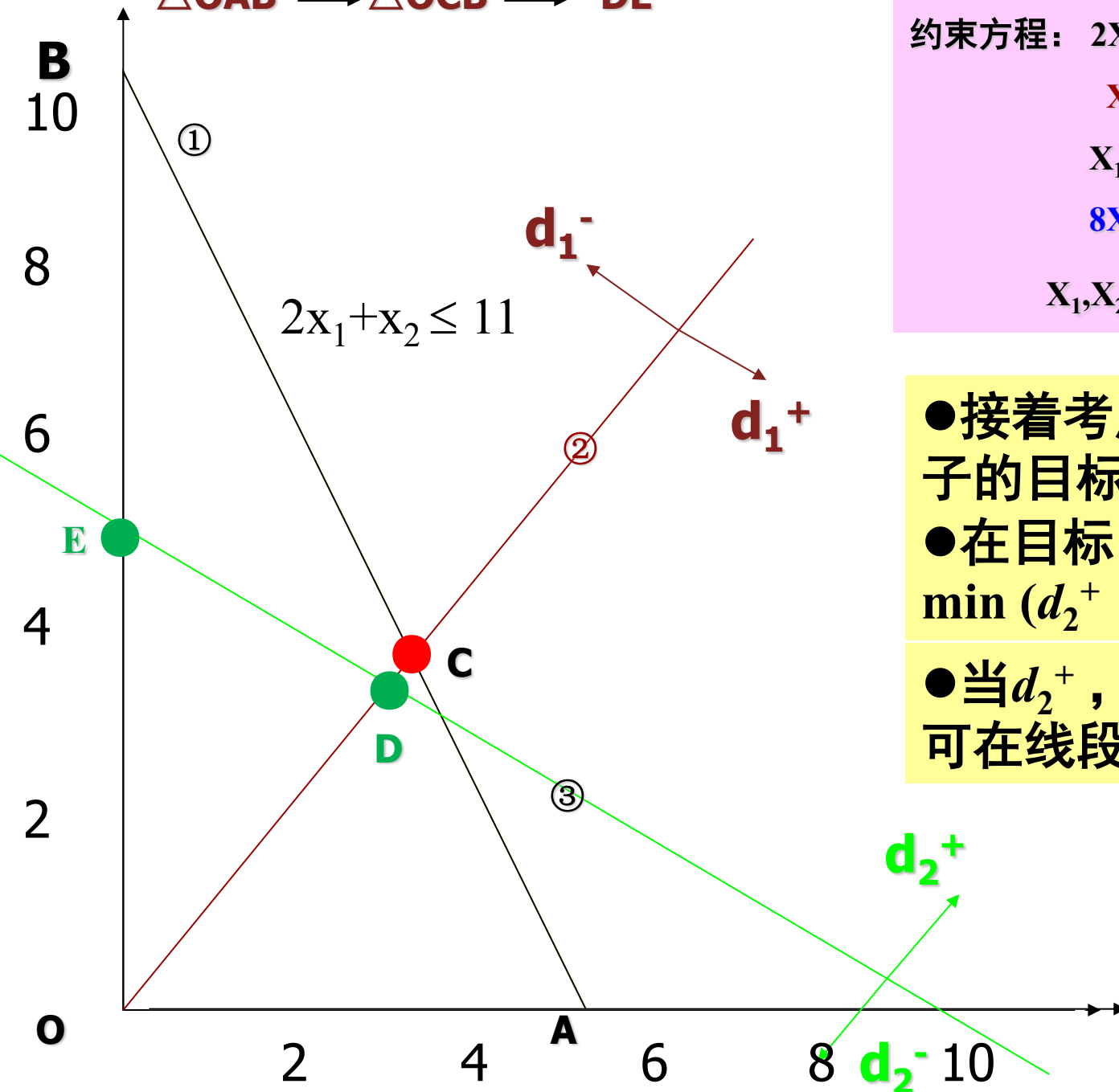
$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad ③$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad ④$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$

- 根据目标函数中的优先因子来分析求解。
- 首先考虑具有 P_1 优先因子的目标的实现,
- 在目标函数中要求实现 $\min d_1^+$, 从图中可见, 可以满足 $d_1^+ = 0$ 。
- 这时 x_1, x_2 只能在三角形 OBC的边界和其中取值

$\triangle OAB \rightarrow \triangle OCB \rightarrow DE$



$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad ①$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad ②$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad ③$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad ④$$

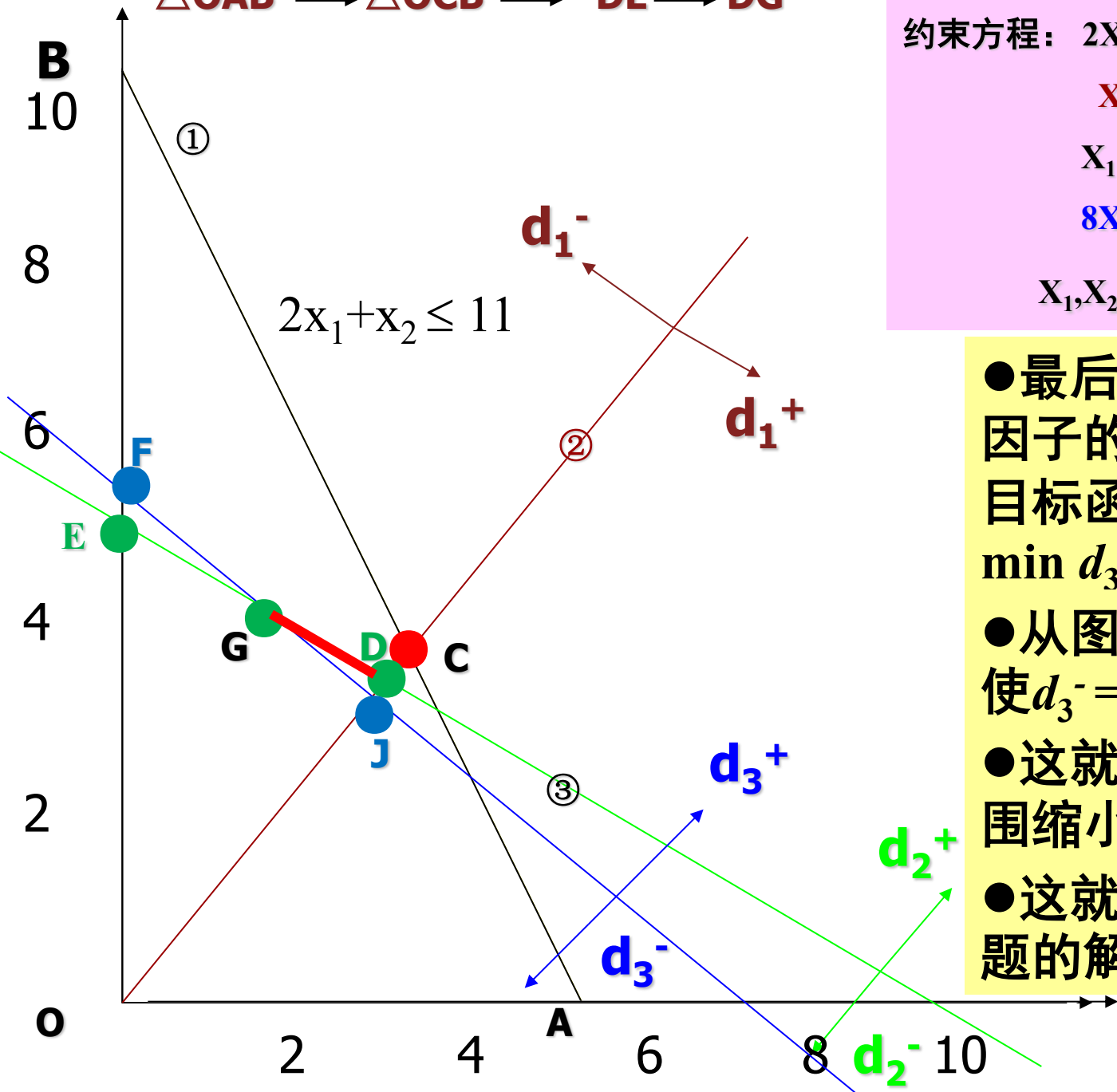
$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$

●接着考虑具有 P_2 优先因子的目标的实现。

●在目标函数中要求实现 $\min (d_2^+ + d_2^-)$

●当 $d_2^+, d_2^- = 0$ 时, x_1 、 x_2 可在线段 ED 上取值。

$\triangle OAB \rightarrow \triangle OCB \rightarrow DE \rightarrow DG$



$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad ①$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad ②$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad ③$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad ④$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$

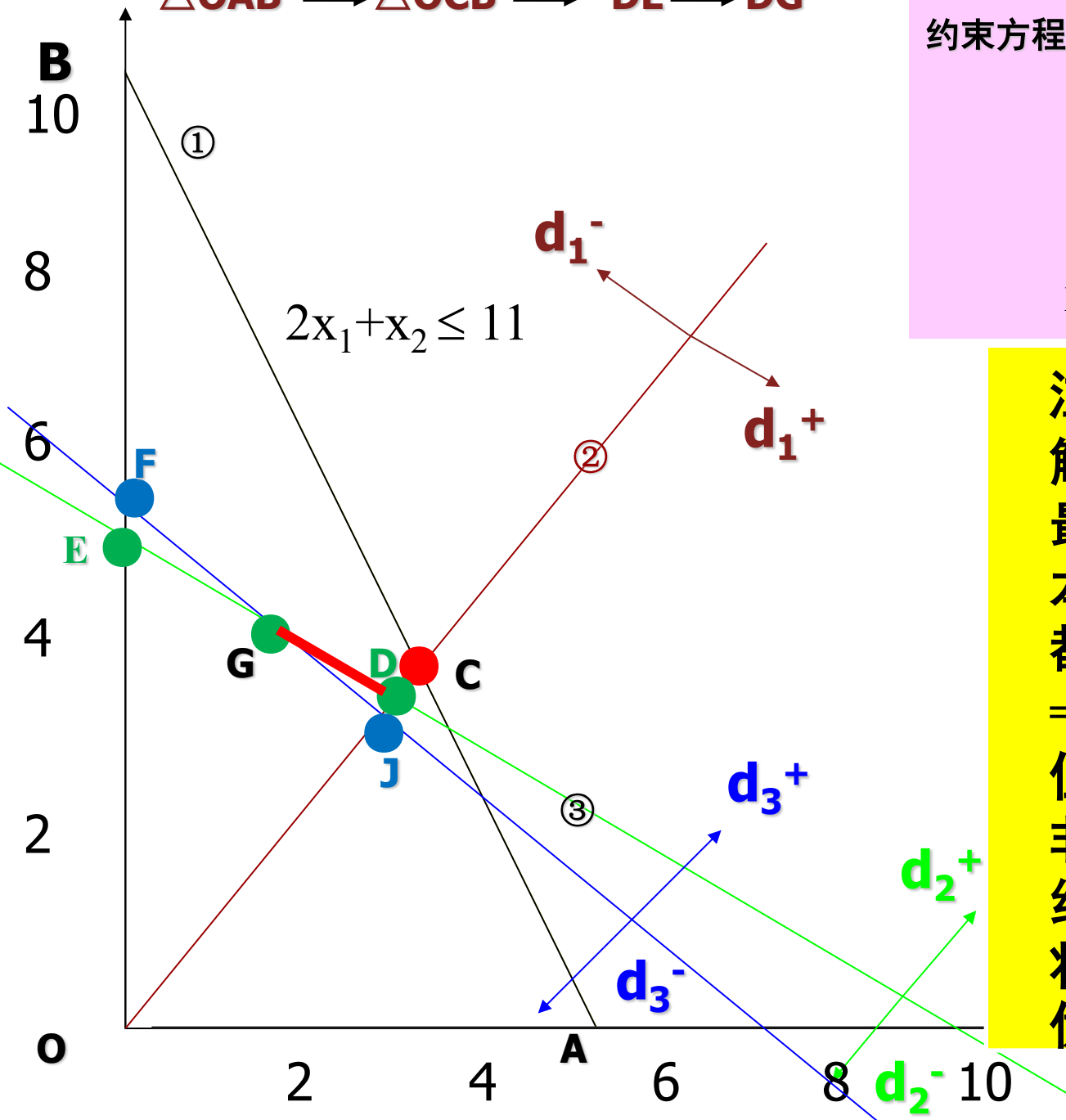
●最后考虑具有 P_3 优先因子的目标的实现, 在目标函数中要求实现 $\min d_3^-$ 。

●从图中可以判断可以使 $d_3^- = 0$

●这就使 x_1 、 x_2 取值范围缩小到线段 GD 上

●这就是该目标规划问题的解。

$\triangle OAB \rightarrow \triangle OCB \rightarrow DE \rightarrow DG$



$$\text{Min } Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{约束方程: } 2X_1 + X_2 \leq 11 \quad ①$$

$$X_1 - X_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \quad ②$$

$$X_1 + 2X_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \quad ③$$

$$8X_1 + 10X_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \quad ④$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3)$$

注意目标规划问题求解时，把绝对约束作最高优先级考虑。在本例中能依先后次序都满足 $d_1^+ = 0$, $d_2^+ + d_2^- = 0$, $d_3^- = 0$, 因而 $z^* = 0$ 但在大多数问题中并非如此，会出现某些约束得不到满足，故将目标规划问题的最优解称为满意解。

例：某工厂生产彩电、黑白两种电视机，数据如下

	彩电	黑白	拥有量
装配线（小时）	1	1	40
销量	24	30	
利润（元/件）	80	40	

该厂确定的目标为：

- 第一优先级：充分利用装配线每周计划开动40小时；
- 第二优先级：允许装配线加班；但加班时间每周尽量不超过10小时；
- 第三优先级：装配电视机的数量尽量满足市场需要。因彩色电视机的利润高，取其权系数为2。

试建立这问题的目标规划模型，并求解黑白和彩色电视机的产量。

	彩电	黑白	拥有量
装配线（小时）	1	1	40
销量	24	30	
利润（元/件）	80	40	

解： 设 X_1 ， X_2 分别表示彩色和黑白电视机的产量。

P_1 ：充分利用装配线每周计划开动40小时；

$$X_1 + X_2 + d_1^- - d_1^+ = 40$$

P_2 ：允许装配线加班；但加班时间每周尽量不 超过10小时；

$$X_1 + X_2 + d_2^- - d_2^+ = 50$$

P_3 ：电视机的数量尽量满足市场要求，权系数为利润比。

$$X_1 + d_3^- - d_3^+ = 24 \quad ; \quad X_2 + d_4^- - d_4^+ = 30$$

目标函数： $\text{Min } S = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (2d_3^- + d_4^-)$

目标函数: $\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3(2d_3^- + d_4^-)$

满足约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 40 \\ x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 50 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 24 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 30 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

- 故E点为满意解。其坐标为(24, 26)，即该厂每周应装配彩色电视机24台，黑白电视机26台。

$$\text{Min } Z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^- + P_3 (2 d_3^- + d_4^-)$$

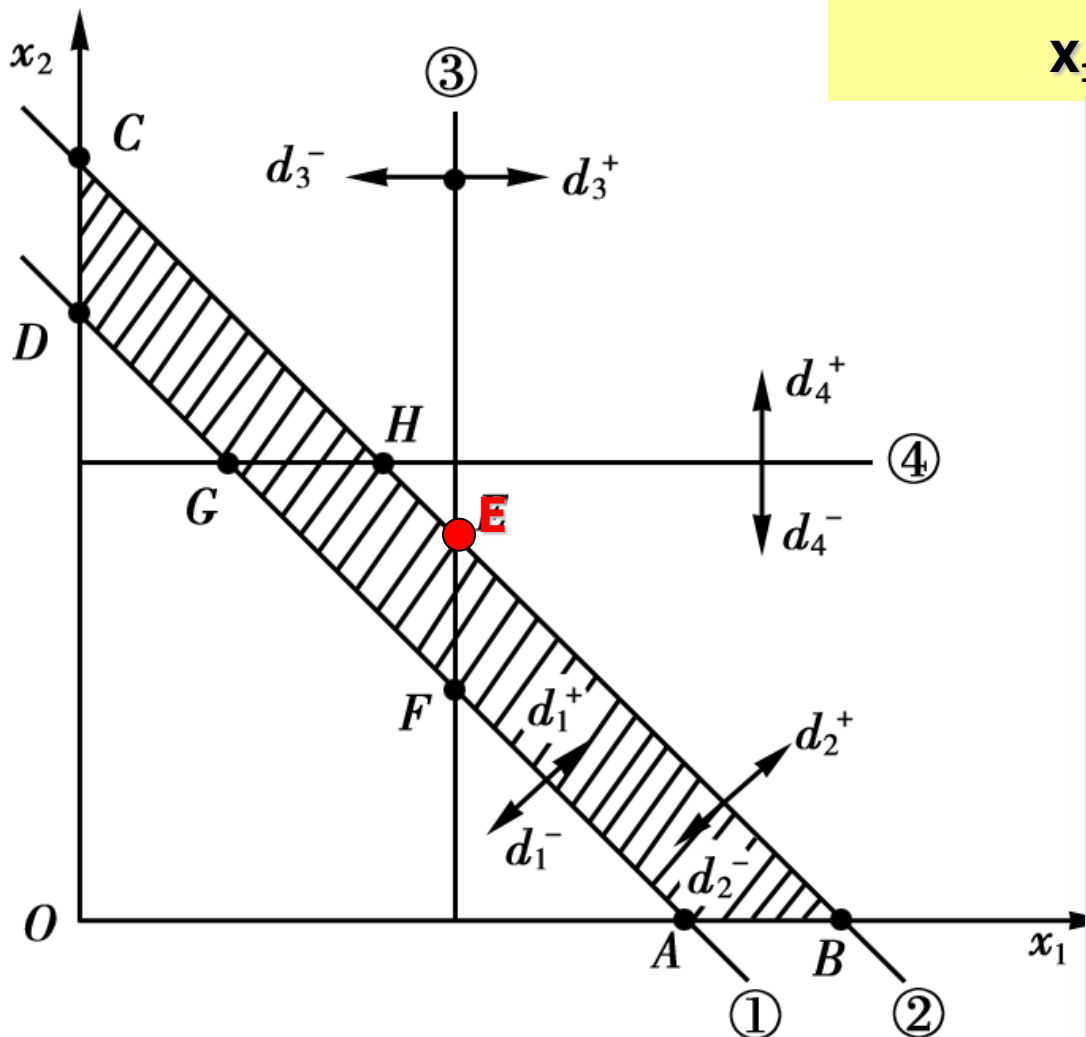
$$\text{约束方程: } x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 40 \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 50 \quad (2)$$

$$x_1 + d_3^- - d_3^+ = 24 \quad (3)$$

$$x_2 + d_4^- - d_4^+ = 30 \quad (4)$$

$$x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 (i=1, 2, 3, 4)$$



- 在考虑具有 P_1 、 P_2 的目标实现后， x_1 、 x_2 的取值范围为 $ABCD$ 。
- 考虑 P_3 的目标要求时，因 d_3^- 的权系数大于 d_4^- ，故先考虑 $\min d_3^-$ ；这时 x_1 、 x_2 的取值范围缩小为 $ABEF$ 区域。
- 然后考虑 d_4^- 。在 $ABEF$ 中无法满足 $d_4^- = 0$ ，因此只能在 $ABEF$ 中取一点，使 d_4^- 尽可能小，这就是E点。

例

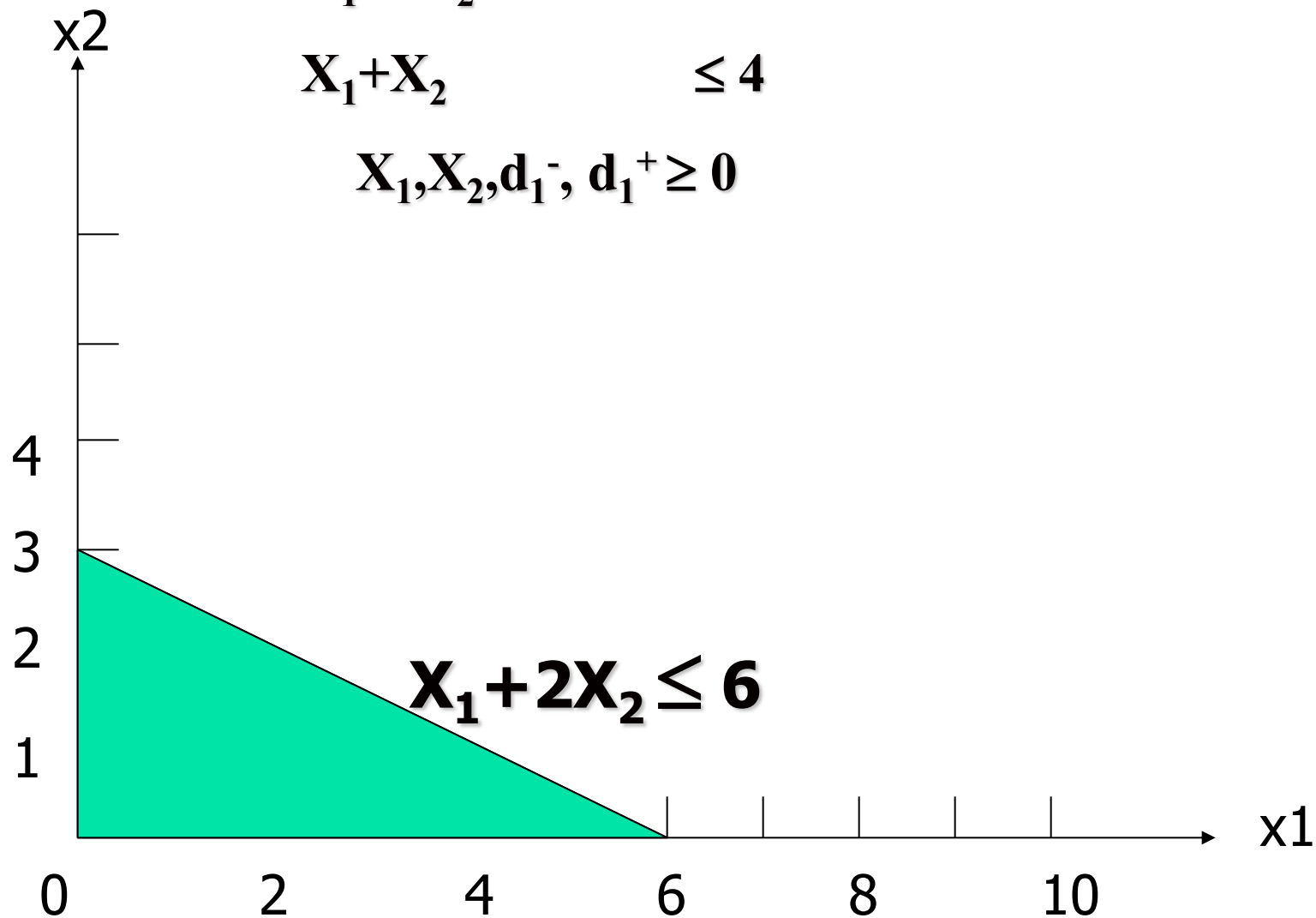
$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$X_1 + 2X_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$



例

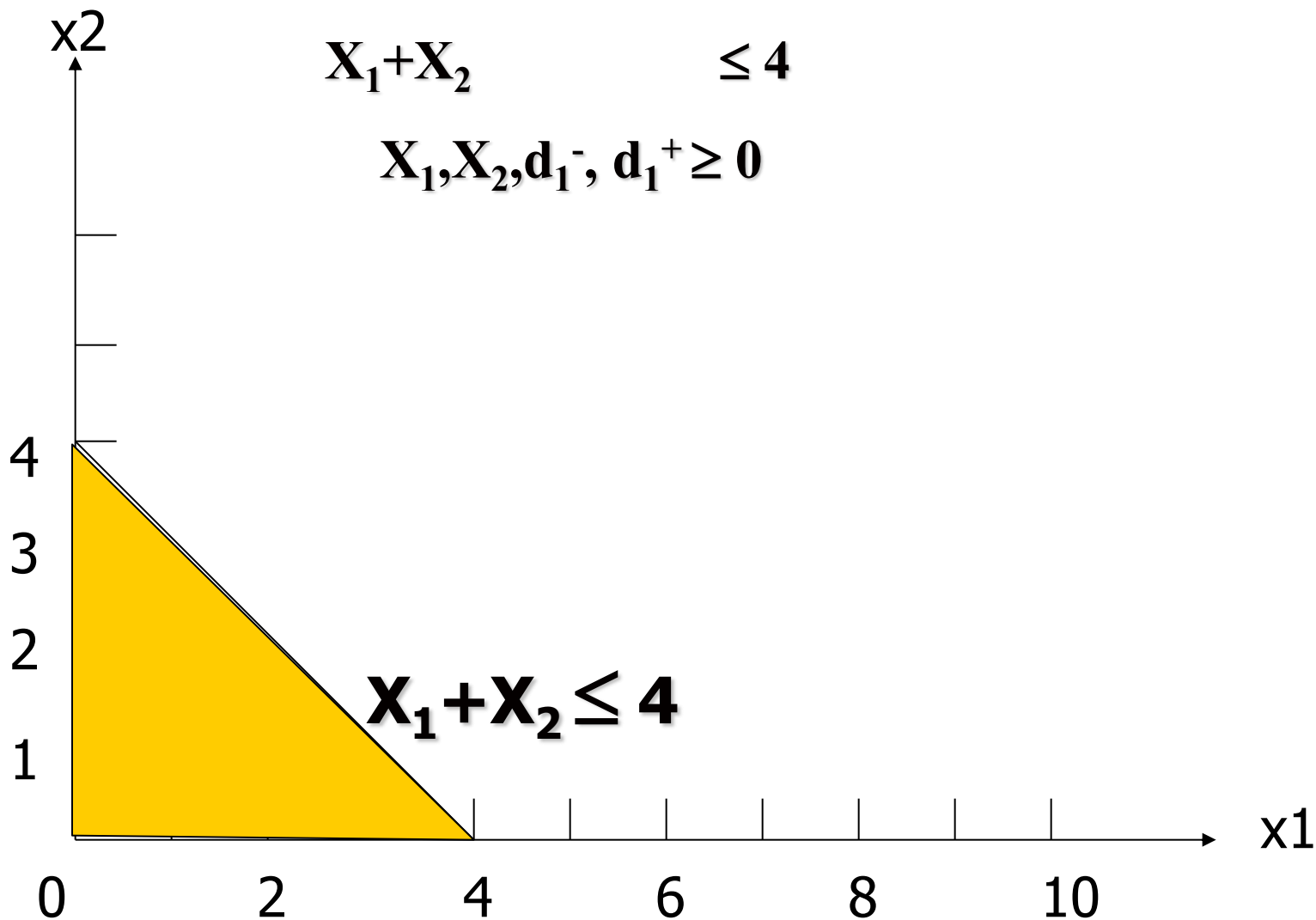
$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$X_1 + 2X_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$



例

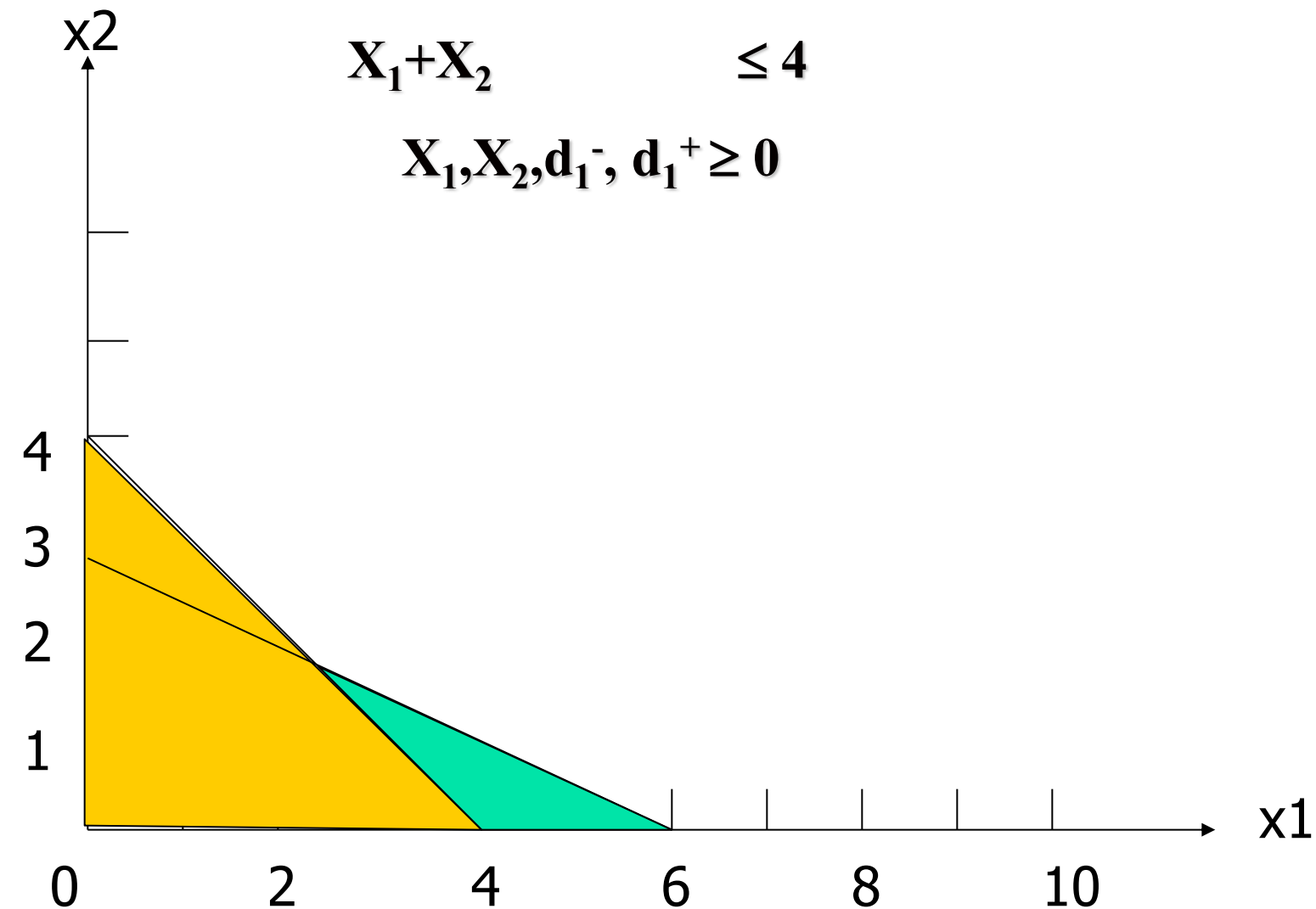
$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$X_1 + 2X_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$



例

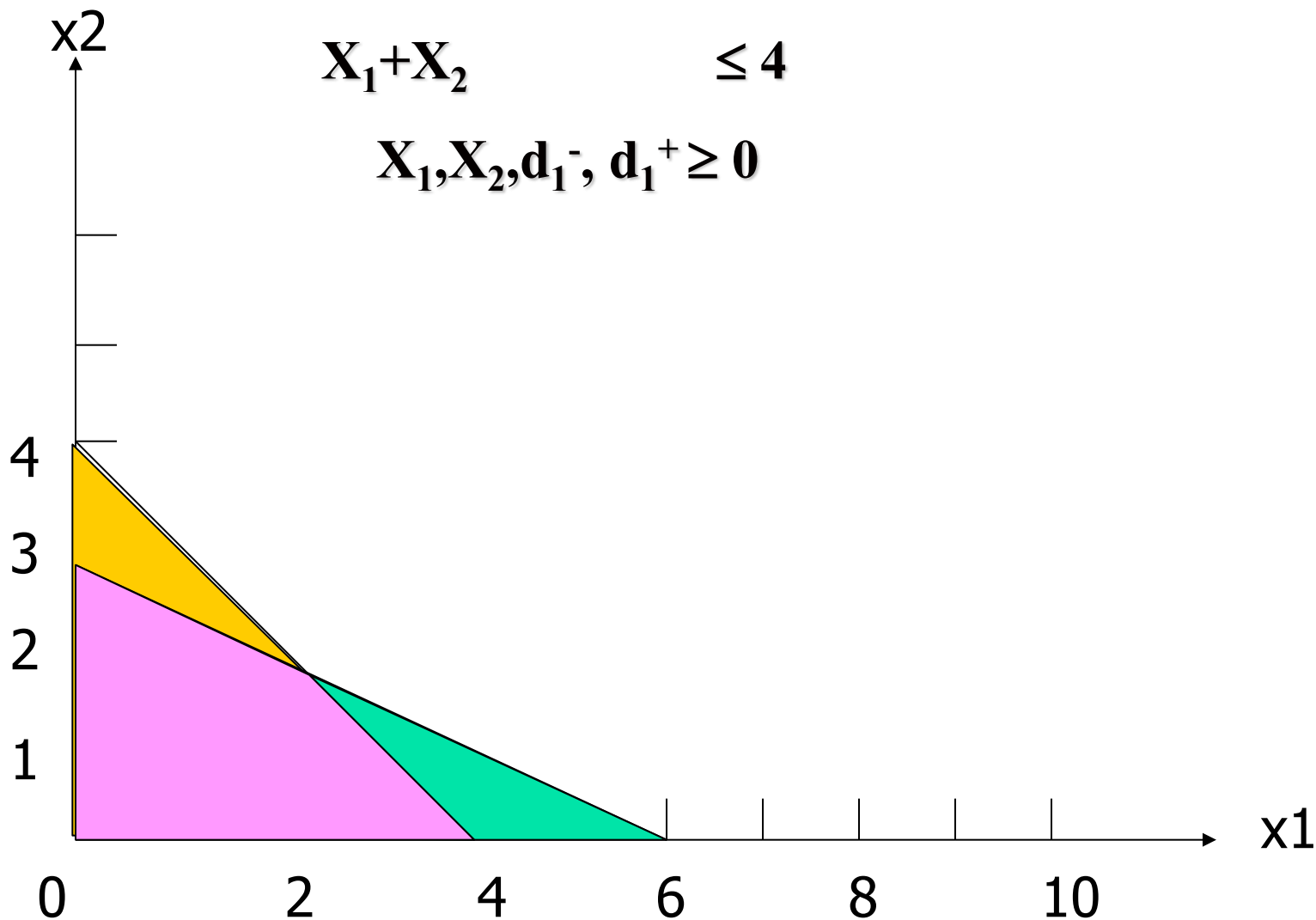
$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$



例

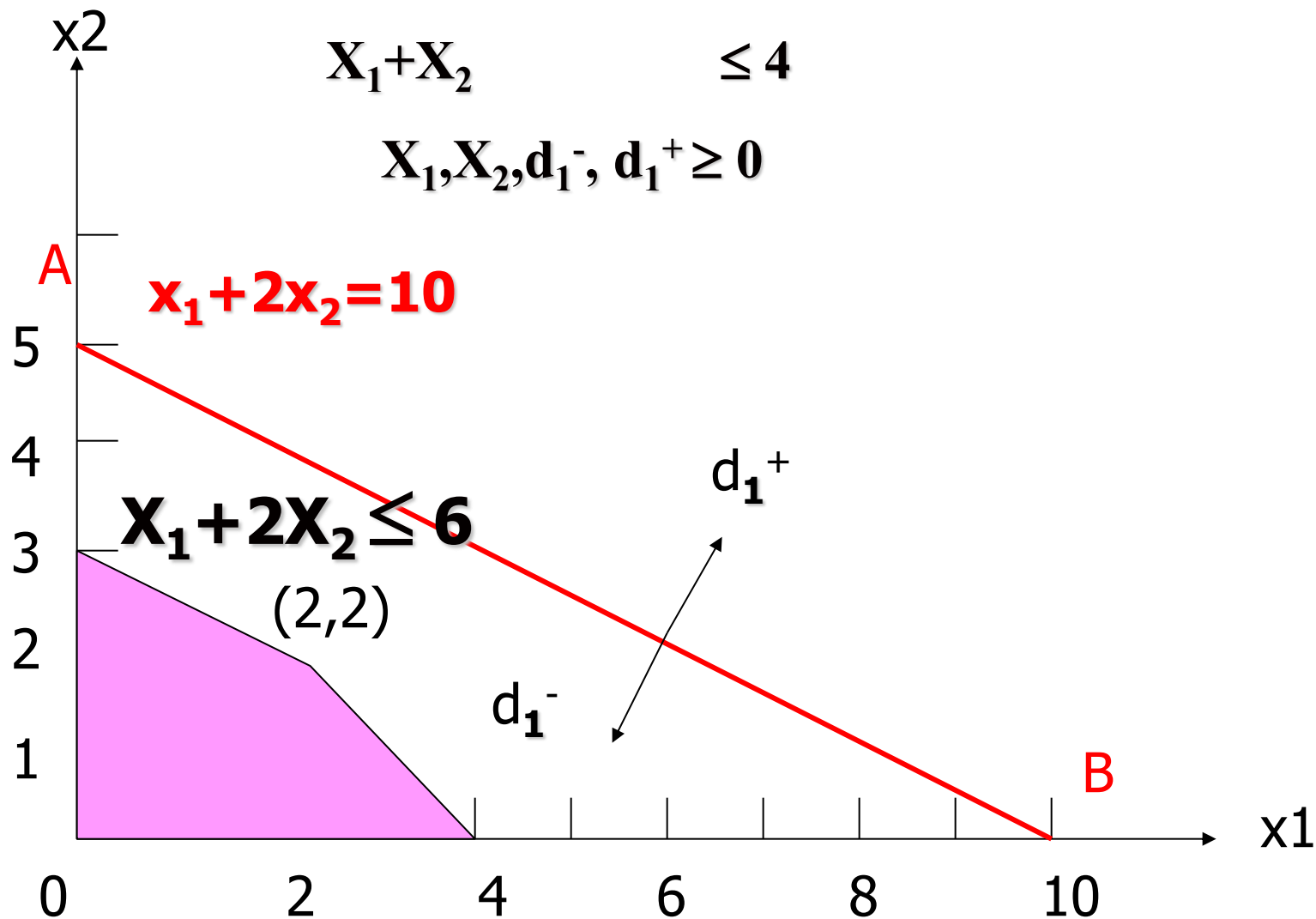
$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$



例

$$\text{Min } S = d_1^-$$

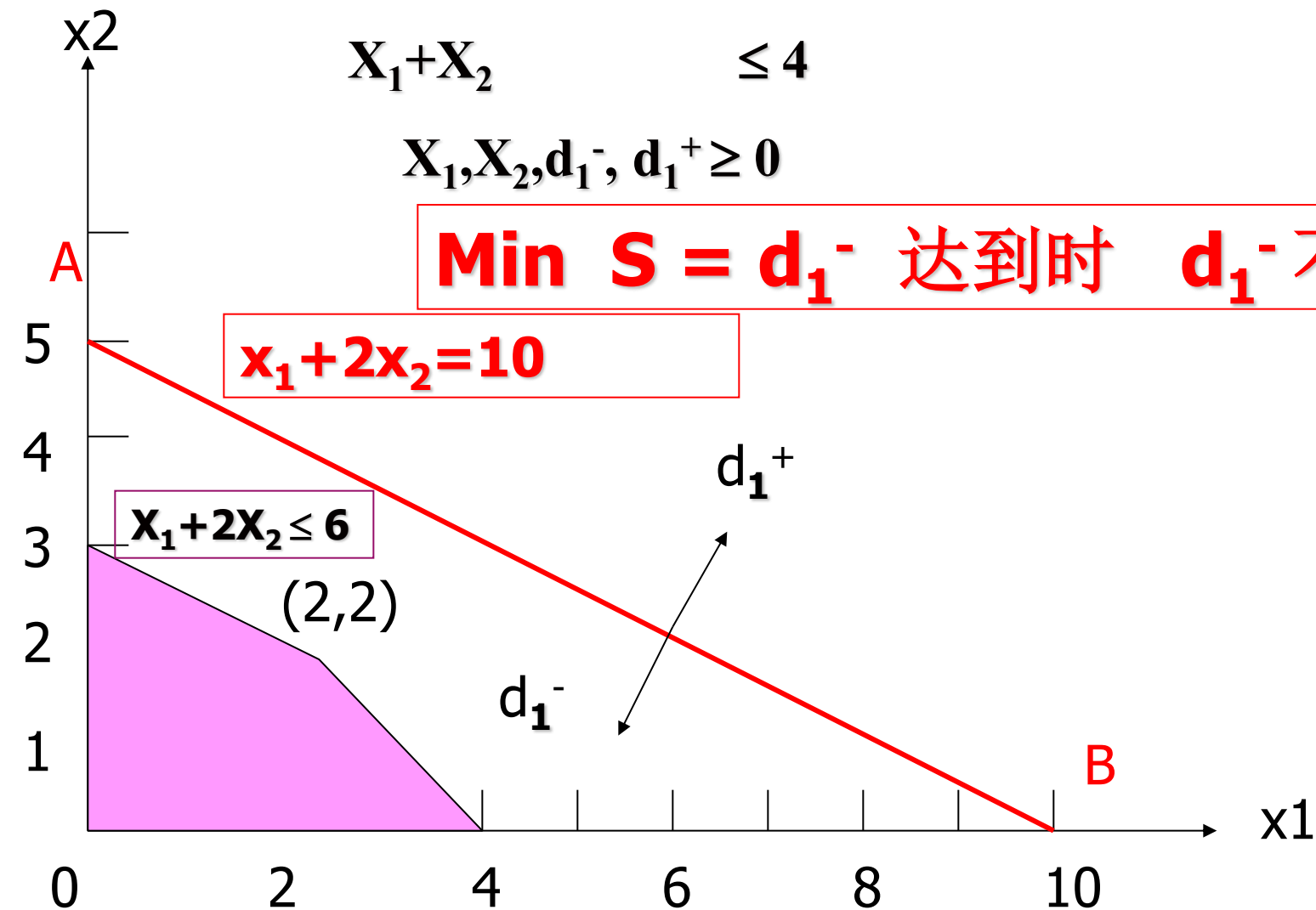
$$x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$

Min $S = d_1^-$ 达到时 d_1^- 不等于 0



例

$$\text{Min } S = d_1^-$$

$$X_1 + 2X_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$

